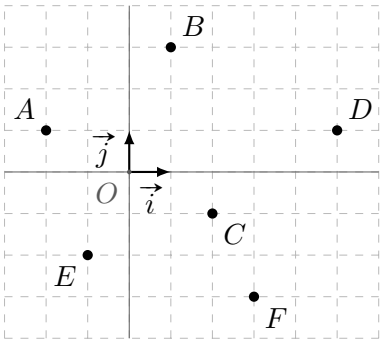
Feuille d'exercices du chapitre 9 : problèmes de géométrie

Rappels sur les vecteurs et les longueurs

Exercice n° 1. ♠

Dans le repère $(O\,;\,\vec{i},\,\vec{j})$ ci-contre, on a placé les points A, B, C, D, E et F.



1. Lire les coordonnées des points A, B, C, D, E et F.

Par lecture graphique :

$$A(-2\,;\,1),\quad B(1\,;\,3),\quad C(2\,;\,-1),\quad D(5\,;\,1),\quad E(-1\,;\,-2),\quad F(3\,;\,-3).$$

2. Lire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$.

$$\boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}}\qquad\boxed{\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}}\qquad\boxed{\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}}$$

3. Que peut-on en déduire pour les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$? Quelle est alors la nature du quadrilatère $ABDC$?

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. Le quadrilatère $ABDC$ est donc un **parallélogramme**.

Exercice n° 2. ♠ On considère les points $A(3\,;-2)$, $B(-1\,;4)$, $C(5\,;0)$ et $D(1\,;6)$ dans un repère.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{CD}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1-3\\4-(-2)\end{pmatrix}\text{, soit }\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}\qquad\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}5-3\\0-(-2)\end{pmatrix}\text{, soit }\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}1-(-1)\\6-4\end{pmatrix}\text{, soit }\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\qquad\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}1-5\\6-0\end{pmatrix}\text{, soit }\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$$

2. Deux de ces vecteurs sont-ils égaux ? Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ABDC$?

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont les mêmes coordonnées, donc $\boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}}$; de même, $\boxed{\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}}$. Puisque $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, le quadrilatère $ABDC$ est un **parallélogramme**.

Exercice n° 3. ♠ Dans un repère orthonormé, calculer la longueur AB dans chaque cas.

a) $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$

Le repère est orthonormé. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, donc

$$AB = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \boxed{5}$$

b) $A(-3\,;5)$ et $B(2\,;-7)$

Le repère est orthonormé. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\-12\end{pmatrix}$, donc

$$AB = \sqrt{5^2+(-12)^2} = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = \boxed{13}$$

c) $A(-1\,;-1)$ et $B(3\,;1)$

Le repère est orthonormé. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, donc

$$AB = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4\times 5} = \boxed{2\sqrt{5}}$$

Colinéarité de vecteurs

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs sont colinéaires **en étudiant la proportionnalité des coordonnées**. Si oui, exprimer le second vecteur en fonction du premier.

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\18\end{pmatrix}$

On remarque que $\vec{v} = 3\vec{u}$ ($-6 = 3\times(-2)$ et $18 = 3\times 6$), donc les vecteurs sont colinéaires : $\boxed{\vec{v} = 3\vec{u}}$.

b) $\vec{a}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}8\\3\end{pmatrix}$

Les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{a}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix} \begin{matrix}\xrightarrow{\times 2}\\ \xrightarrow{\times 3}\end{matrix} \begin{pmatrix}8\\3\end{pmatrix}\vec{b}$$

c) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\3\end{pmatrix}$

On remarque que $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ($\frac{3}{2} = \frac{1}{2}\times 3$ et $3 = \frac{1}{2}\times 6$), donc les vecteurs sont colinéaires : $\boxed{\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}}$.

d) $\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{PQ}\begin{pmatrix}20\\9\end{pmatrix}$

Les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{PQ}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times 4}\\\xrightarrow{\times 3}\end{matrix}\begin{pmatrix}20\\9\end{pmatrix}\overrightarrow{PQ}$$

e) $\vec{c}\begin{pmatrix}1{,}5\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{d}\begin{pmatrix}-4{,}5\\-18\end{pmatrix}$

On remarque que $\vec{d} = -3\vec{c}$ ($-4{,}5 = -3 \times 1{,}5$ et $-18 = -3 \times 6$), donc les vecteurs sont colinéaires : $\boxed{\vec{d} = -3\vec{c}}$.

f) $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\5\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MP}\begin{pmatrix}4\\30\end{pmatrix}$

Les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{MP}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\5\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times 8}\\\xrightarrow{\times 6}\end{matrix}\begin{pmatrix}4\\30\end{pmatrix}\overrightarrow{MP}$$

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs sont colinéaires. **Justifier en calculant le déterminant des vecteurs**.

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\12\end{pmatrix}$

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = 3 \times 12 - 6 \times 6 = 36 - 36 = \boxed{0}$$

Le déterminant est nul : les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.

b) $\vec{a}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix}$

$$\det(\vec{a},\vec{b}) = 4 \times 2 - (-4) \times 2 = 8 + 8 = \boxed{16}$$

Le déterminant n'est pas nul : les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ **ne sont pas colinéaires**.

c) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-5\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}15\\3\end{pmatrix}$

$$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{EF}) = (-5) \times 3 - 15 \times (-1) = -15 + 15 = \boxed{0}$$

Le déterminant est nul : les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EF}$ sont **colinéaires**.

d) $\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}0{,}5\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{PQ}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$

$$\det(\overrightarrow{MN},\overrightarrow{PQ}) = 0{,}5 \times (-2) - 2 \times (-1) = -1 + 2 = \boxed{1}$$

Le déterminant n'est pas nul : les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{PQ}$ **ne sont pas colinéaires**.

e) $\vec{c}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{d}\begin{pmatrix}\sqrt{10}\\\sqrt{5}\end{pmatrix}$

$$\det(\vec{c},\vec{d}) = \sqrt{2}\times\sqrt{5} - \sqrt{10}\times 1 = \sqrt{10} - \sqrt{10} = \boxed{0}$$

Le déterminant est nul : les vecteurs $\vec{c}$ et $\vec{d}$ sont **colinéaires**.

f) $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}2\sqrt{3}\\\sqrt{21}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MP}\begin{pmatrix}-4\\-\sqrt{7}\end{pmatrix}$

$$\det(\overrightarrow{AD},\overrightarrow{MP}) = 2\sqrt{3}\times\left(-\sqrt{7}\right) - (-4)\times\sqrt{21} = -2\sqrt{21} + 4\sqrt{21} = \boxed{2\sqrt{21}}$$

Le déterminant n'est pas nul : les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{MP}$ **ne sont pas colinéaires**.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer le réel x pour lequel les vecteurs sont colinéaires.

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x\\3\end{pmatrix}$

Les vecteurs sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$:

$$\begin{aligned} 2\times 3 - x\times 6 = 0 &\iff 6 - 6x = 0\\ &\iff \boxed{x = 1}\end{aligned}$$

Les vecteurs sont colinéaires pour $x = 1$.

b) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x-1\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$

Les vecteurs sont colinéaires si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{EF}) = 0$:

$$\begin{aligned} (x-1)\times(-2) - 3\times 4 = 0 &\iff -2x + 2 - 12 = 0\\ &\iff -2x = 10\\ &\iff \boxed{x = -5}\end{aligned}$$

Les vecteurs sont colinéaires pour $x = -5$.

c) $\vec{c}\begin{pmatrix}27\\x\end{pmatrix}$ et $\vec{d}\begin{pmatrix}x\\3\end{pmatrix}$

Les vecteurs sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{c},\vec{d}) = 0$:

$$\begin{aligned} 27\times 3 - x\times x = 0 &\iff 81 - x^2 = 0\\ &\iff x^2 = 81\\ &\iff x = 9 \text{ ou } x = -9\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-9\ ;\ 9\}}$$

Les vecteurs sont colinéaires pour $x = -9$ et pour $x = 9$.

Parallélisme et alignement

Exercice n° 7. ♠ Dans chaque cas, les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier.

a) $A(1\,;1)$, $B(3\,;2)$, $C(0\,;-2)$ et $D(4\,;0)$

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}) = 2\times 2 - 4\times 1 = \boxed{0}$$

Le déterminant est nul : les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) sont **parallèles**.

b) $A(-2\,;0)$, $B(1\,;3)$, $C(2\,;-1)$ et $D(5\,;1)$

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}) = 3\times 2 - 3\times 3 = \boxed{-3}$$

Le déterminant n'est pas nul : les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) **ne sont pas parallèles**.

Exercice n° 8. ♠ Dans chaque cas, les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifier.

a) $A(0\,;1)$, $B(2\,;5)$ et $C(3\,;7)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = 2\times 6 - 3\times 4 = \boxed{0}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, donc les points A, B et C sont **alignés**.

b) $A(-1\,;2)$, $B(1\,;3)$ et $C(5\,;4)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = 2\times 2 - 6\times 1 = \boxed{-2}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, donc les points A, B et C **ne sont pas alignés**.

c) $A(2\,;-1)$, $B(4\,;-4)$ et $C(-2\,;5)$.

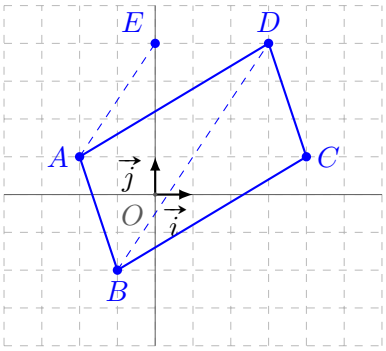
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = 2\times 6 - (-4)\times(-3) = 12 - 12 = \boxed{0}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, donc les points A, B et C sont **alignés**.

Exercice n° 9. ♠ ♠

1. Placer les points $A(-2\,;1)$, $B(-1\,;-2)$, $C(4\,;1)$ et $D(3\,;4)$ dans le repère ci-contre.



2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$. En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.

$$\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}3-(-2)\\4-1\end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}4-(-1)\\1-(-2)\end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont égaux, donc $ADCB$ est un parallélogramme : le quadrilatère $ABCD$ est un **parallélogramme**.

3. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$.

Notons $E(x\,;\,y)$. Alors $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}x+2\\y-1\end{pmatrix}$, et $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} \iff \begin{cases}x+2=2\\y-1=3\end{cases} \iff \begin{cases}x=0\\y=4\end{cases}$:

$$\boxed{E(0\,;\,4)}$$

4. Les droites (AE) et (BD) sont-elles parallèles ? Justifier.

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{AE},\overrightarrow{BD}) = 2\times 6 - 4\times 3 = \boxed{0}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont colinéaires, donc les droites (AE) et (BD) sont **parallèles**.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Dans un repère, on donne les points $M(0\,;-3)$, $N(2\,;3)$, $P(-9\,;0)$ et $Q(-1\,;-1)$.

1. Calculer les coordonnées du point A tel que $\overrightarrow{NA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN}$.

$\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$, donc $\frac{1}{2}\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$. Notons $A(x\,;\,y)$: $\overrightarrow{NA}\begin{pmatrix}x-2\\y-3\end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{NA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN} \iff \begin{cases}x-2=1\\y-3=3\end{cases} \iff \begin{cases}x=3\\y=6\end{cases}$$

$$\boxed{A(3\,;\,6)}$$

2. Calculer les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MQ}$.

$\overrightarrow{MQ}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$, donc $3\overrightarrow{MQ}\begin{pmatrix}-3\\6\end{pmatrix}$. Notons $B(x\ ;\ y)$: $\overrightarrow{MB}\begin{pmatrix}x-0\\y-(-3)\end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MQ} \iff \begin{cases} x = -3 \\ y+3 = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3 \\ y = 3 \end{cases}$$

$$\boxed{B(-3\ ;\ 3)}$$

3. Les points P, A et B sont-ils alignés ? Justifier.

$\overrightarrow{PA}\begin{pmatrix}12\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{PB}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}) = 12 \times 3 - 6 \times 6 = \boxed{0}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{PA}$ et $\overrightarrow{PB}$ sont colinéaires, donc les points P, A et B sont **alignés**.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Dans un repère, on considère les points $A(1\ ;-1)$ et $B(3\ ;3)$, et le point $M(x\ ;7)$, où x est un réel. Déterminer x pour que les points A, B et M soient alignés.

Les points A, B et M sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-1\\8\end{pmatrix}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = 0$:

$$\begin{aligned} 2 \times 8 - (x-1) \times 4 = 0 &\iff 16 - 4x + 4 = 0 \\ &\iff -4x = -20 \\ &\iff \boxed{x = 5} \end{aligned}$$

Les points A, B et M sont alignés pour $x = 5$.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Dans un repère, on considère les points $A(-1\ ;4)$, $B(2\ ;-2)$ et $C(5\ ;1)$. Déterminer les coordonnées du point D, situé sur l'axe des abscisses, tel que les droites (AB) et (CD) soient parallèles.

Le point D est sur l'axe des abscisses : notons $D(x\ ;\ 0)$. Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}x-5\\-1\end{pmatrix}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement si :

$$\begin{aligned} 3 \times (-1) - (x-5) \times (-6) = 0 &\iff -3 + 6x - 30 = 0 \\ &\iff 6x = 33 \\ &\iff x = \frac{11}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{D\left(\frac{11}{2}\ ;\ 0\right)}$$

Milieu, symétrique et parallélogramme

Exercice n° 13. ♠ Dans chaque cas, calculer les coordonnées du milieu du segment.

a) Le milieu M du segment $[AB]$, avec $A(3\,;6)$ et $B(5\,;-2)$.

$$M\left(\frac{x_A+x_B}{2}\,;\,\frac{y_A+y_B}{2}\right)=\left(\frac{3+5}{2}\,;\,\frac{6+(-2)}{2}\right),\quad \text{donc}\quad \boxed{M(4\,;\,2)}$$

b) Le milieu N du segment $[CD]$, avec $C(-4\,;0)$ et $D(-6\,;-8)$.

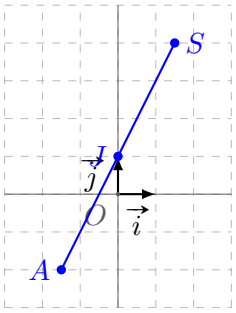
$$N\left(\frac{x_C+x_D}{2}\,;\,\frac{y_C+y_D}{2}\right)=\left(\frac{-4+(-6)}{2}\,;\,\frac{0+(-8)}{2}\right),\quad \text{donc}\quad \boxed{N(-5\,;\,-4)}$$

c) Le milieu P du segment $[EF]$, avec $E\left(\frac{1}{2}\,;3\right)$ et $F\left(\frac{5}{2}\,;-7\right)$.

$$P\left(\frac{x_E+x_F}{2}\,;\,\frac{y_E+y_F}{2}\right)=\left(\frac{\frac{1}{2}+\frac{5}{2}}{2}\,;\,\frac{3+(-7)}{2}\right),\quad \text{donc}\quad \boxed{P\left(\frac{3}{2}\,;\,-2\right)}$$

Exercice n° 14. ♠ Dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j})$, on considère les points $A(-1{,}5\,;-2)$ et $J(0\,;1)$.

1. Tracer le repère et placer les points A et J.



2. Calculer les coordonnées du point S, symétrique du point A par rapport au point J, puis placer S.

J est le milieu du segment $[AS]$. Notons $S(x\,;\,y)$:

$$x_J=\frac{x_A+x}{2}\iff 0=\frac{-1{,}5+x}{2}\iff x=1{,}5$$
$$y_J=\frac{y_A+y}{2}\iff 1=\frac{-2+y}{2}\iff 2=-2+y\iff y=4$$

$$\boxed{S(1{,}5\,;\,4)}$$

Exercice n° 15. ♠ Dans chaque cas, calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

a) $A(1\,;2)$, $B(4\,;3)$ et $C(5\,;6)$.

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Notons $D(x\,;\,y)$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}5-x\\6-y\end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff \begin{cases} 5-x=3 \\ 6-y=1 \end{cases} \iff \begin{cases} x=2 \\ y=5 \end{cases} \qquad \boxed{D(2\,;\,5)}$$

b) $A(-2\,;-1)$, $B(0\,;3)$ et $C(5\,;2)$.

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Notons $D(x\,;\,y)$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}5-x\\2-y\end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff \begin{cases} 5-x=2 \\ 2-y=4 \end{cases} \iff \begin{cases} x=3 \\ y=-2 \end{cases} \qquad \boxed{D(3\,;\,-2)}$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ On considère les points $A(1\,;5)$, $B(3\,;-1)$ et $C(-5\,;3)$ dans un repère.

1. Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[BC]$.

$$I\left(\frac{x_B+x_C}{2}\,;\,\frac{y_B+y_C}{2}\right) = \left(\frac{3+(-5)}{2}\,;\,\frac{-1+3}{2}\right), \quad \text{donc} \quad \boxed{I(-1\,;\,1)}$$

2. Calculer les coordonnées du point D tel que I soit le milieu du segment $[AD]$.

I est le milieu du segment $[AD]$. Notons $D(x\,;\,y)$:

$$-1 = \frac{1+x}{2} \iff -2 = 1+x \iff x = -3$$
$$1 = \frac{5+y}{2} \iff 2 = 5+y \iff y = -3$$

$$\boxed{D(-3\,;\,-3)}$$

3. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.

Les diagonales $[AD]$ et $[BC]$ du quadrilatère $ABDC$ ont le même milieu I, donc $ABDC$ est un **parallélogramme**.

Nature d'un triangle, d'un quadrilatère

Exercice n° 17. ♠ Dans un repère orthonormé, déterminer la nature du triangle ABC dans chaque cas.

a) $A(1\,;2)$, $B(4\,;6)$ et $C(5\,;-1)$.

Le repère est orthonormé.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, donc $AB = \sqrt{3^2+4^2} = 5$;

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$, donc $AC = \sqrt{4^2+(-3)^2} = 5$;

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}1\\-7\end{pmatrix}$, donc $BC = \sqrt{1^2+(-7)^2} = \sqrt{50}$.

$AB = AC$, donc le triangle ABC est isocèle en A. Le plus long côté est $[BC]$. D'une part, $BC^2 = 50$; d'autre part, $AB^2 + AC^2 = 25 + 25 = 50$. Donc $BC^2 = AB^2 + AC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A.
Le triangle ABC est **isocèle rectangle en** A.

b) $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$ et $C(3\,;1)$.

Le repère est orthonormé.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, donc $AB = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20}$;

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}$, donc $AC = \sqrt{5^2+0^2} = 5$;

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$, donc $BC = \sqrt{1^2+(-2)^2} = \sqrt{5}$.

Les trois longueurs sont différentes : le triangle n'est pas isocèle. Le plus long côté est $[AC]$. D'une part, $AC^2 = 25$; d'autre part, $AB^2 + BC^2 = 20 + 5 = 25$. Donc $AC^2 = AB^2 + BC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est **rectangle en** B.

c) $A(0\,;1)$, $B(4\,;3)$ et $C(2\,;-2)$.

Le repère est orthonormé.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, donc $AB = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20}$;

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$, donc $AC = \sqrt{2^2+(-3)^2} = \sqrt{13}$;

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-2\\-5\end{pmatrix}$, donc $BC = \sqrt{(-2)^2+(-5)^2} = \sqrt{29}$.

Les trois longueurs sont différentes : le triangle n'est pas isocèle. Le plus long côté est $[BC]$. D'une part, $BC^2 = 29$; d'autre part, $AB^2 + AC^2 = 20 + 13 = 33$. Donc $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$: d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle.
Le triangle ABC est **quelconque**.

Exercice n° 18. ♠ Dans un repère orthonormé, on considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(-2\,;1)$ et de rayon 5. Les points $A(1\,;5)$, $B(2\,;-2)$, $C(-7\,;1)$ et $D(3\,;3)$ appartiennent-ils au cercle $\mathcal{C}$? Justifier.

Le repère est orthonormé. Un point M appartient au cercle $\mathcal{C}$ si et seulement si $\Omega M = 5$.

$\overrightarrow{\Omega A}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, donc $\Omega A = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{25} = 5$: A **appartient à** $\mathcal{C}$.

$\overrightarrow{\Omega B}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$, donc $\Omega B = \sqrt{4^2+(-3)^2} = \sqrt{25} = 5$: B **appartient à** $\mathcal{C}$.

$\overrightarrow{\Omega C}\begin{pmatrix}-5\\0\end{pmatrix}$, donc $\Omega C = \sqrt{(-5)^2+0^2} = 5$: C **appartient à** $\mathcal{C}$.

$\overrightarrow{\Omega D}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$, donc $\Omega D = \sqrt{5^2+2^2} = \sqrt{29} \neq 5$: D **n'appartient pas à $\mathcal{C}$**.

Exercice n° 19. ♠ ♠ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1\,;-2)$, $B(3\,;0)$, $C(2\,;2)$ et $D(-2\,;0)$.

1. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}2-(-2)\\2-0\end{pmatrix}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$. Donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $ABCD$ est un **parallélogramme**.

2. Démontrer que $ABCD$ est un rectangle.

Le repère est orthonormé. $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, donc $AC = \sqrt{3^2+4^2} = 5$; $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-5\\0\end{pmatrix}$, donc $BD = \sqrt{(-5)^2+0^2} = 5$.

Le parallélogramme $ABCD$ a des diagonales de même longueur : c'est un **rectangle**.

3. $ABCD$ est-il un carré ? Justifier.

$AB = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20}$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$, donc $BC = \sqrt{(-1)^2+2^2} = \sqrt{5}$.

Deux côtés consécutifs n'ont pas la même longueur : $ABCD$ n'est pas un losange, donc **ce n'est pas un carré**.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Dans un repère orthonormé, on considère les points $E(0\,;-3)$, $F(2\,;1)$, $G(0\,;5)$ et $H(-2\,;1)$. Quelle est la nature du quadrilatère $EFGH$? Justifier.

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{HG}\begin{pmatrix}0-(-2)\\5-1\end{pmatrix}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{HG}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$: $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$, donc $EFGH$ est un parallélogramme.

Le repère est orthonormé. $EF = \sqrt{2^2+4^2} = \sqrt{20}$ et $\overrightarrow{FG}\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$, donc $FG = \sqrt{(-2)^2+4^2} = \sqrt{20}$: deux côtés consécutifs ont la même longueur, donc $EFGH$ est un losange.

$\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}0\\8\end{pmatrix}$, donc $EG = 8$; $\overrightarrow{FH}\begin{pmatrix}-4\\0\end{pmatrix}$, donc $FH = 4$: les diagonales n'ont pas la même longueur, donc $EFGH$ n'est pas un rectangle.

Le quadrilatère $EFGH$ est un **losange**, qui n'est pas un carré.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1\,;1)$, $B(3\,;3)$ et $C(5\,;-1)$.

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.

Le repère est orthonormé. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, donc $AB = \sqrt{20}$; $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$, donc $BC = \sqrt{20}$; $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$, donc $AC = \sqrt{6^2+(-2)^2} = \sqrt{40}$.

Le plus long côté est $[AC]$. D'une part, $AC^2 = 40$; d'autre part, $AB^2 + BC^2 = 20 + 20 = 40$. Donc $AC^2 = AB^2 + BC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est **rectangle en B**.

2. En déduire le centre et le rayon du cercle passant par les points A, B et C.

Notons I le milieu de l'hypoténuse $[AC]$:

$$I\left(\frac{-1+5}{2}\ ;\ \frac{1+(-1)}{2}\right) = (2\ ;\ 0).$$

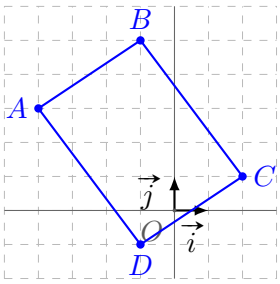
$\overrightarrow{IA}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$, donc $IA = \sqrt{10}$; $\overrightarrow{IB}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$, donc $IB = \sqrt{10}$; $\overrightarrow{IC}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$, donc $IC = \sqrt{10}$.

$IA = IB = IC$: le cercle passant par A, B et C a pour **centre** $I(2\ ;\ 0)$ **et pour rayon** $\sqrt{10}$.

Exercices bilan

Exercice n° 22. ♠ ♠ Soit $A(-4\ ;3)$, $B(-1\ ;5)$, $C(2\ ;1)$ et $D(-1\ ;-1)$ dans un repère orthonormé $(O\ ;\vec{i}\ ,\vec{j}\ )$.

1. Tracer le repère et placer les points A, B, C et D.



2. a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1-(-4)\\5-3\end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}2-(-1)\\1-(-1)\end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$$

2. b) En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc $ABCD$ est un **parallélogramme**.

3. a) Calculer les longueurs AB, AD et BD.

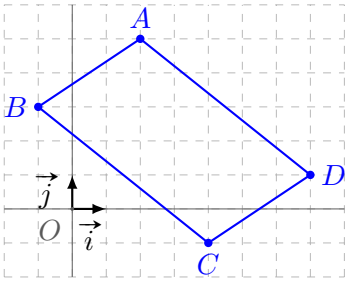
Le repère est orthonormé. $AB = \sqrt{3^2+2^2} = \boxed{\sqrt{13}}$; $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$, donc $AD = \sqrt{3^2+(-4)^2} = \boxed{5}$; $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}0\\-6\end{pmatrix}$, donc $BD = \sqrt{0^2+(-6)^2} = \boxed{6}$.

3. b) Le triangle ABD est-il rectangle ? Justifier.

Le plus long côté est $[BD]$. D'une part, $BD^2 = 36$; d'autre part, $AB^2 + AD^2 = 13 + 25 = 38$. Donc $BD^2 \neq AB^2 + AD^2$: d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABD **n'est pas rectangle**.

Exercice n° 23. ♠ ♠ On considère les points $A(2\,;5)$, $B(-1\,;3)$, $C(4\,;-1)$ et $D(7\,;1)$ dans un repère orthonormé.

1. Tracer le repère et placer les points A, B, C et D.



2. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}) = (-3)\times 2 - 3\times(-2) = -6+6 = \boxed{0}$$

Les vecteurs sont colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) sont **parallèles**.

3. Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifier.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\-6\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = (-3)\times(-6) - 2\times(-2) = 18+4 = \boxed{22}$$

Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les points A, B et C **ne sont pas alignés**.

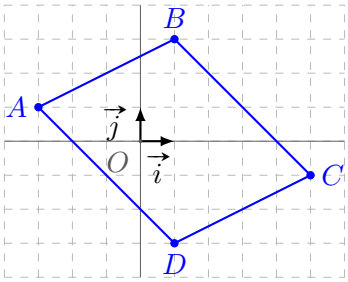
4. Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[AC]$ et du milieu J du segment $[BD]$. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ABCD$?

$$I\left(\frac{2+4}{2}\,;\,\frac{5+(-1)}{2}\right) = \boxed{(3\,;\,2)} \qquad J\left(\frac{-1+7}{2}\,;\,\frac{3+1}{2}\right) = \boxed{(3\,;\,2)}$$

Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ du quadrilatère $ABCD$ ont le même milieu, donc $ABCD$ est un **parallélogramme**.

Exercice n° 24. ♠ ♠ On considère les points $A(-3\,;1)$, $B(1\,;3)$, $C(5\,;-1)$ et $D(1\,;-3)$ dans un repère orthonormé.

1. Tracer le repère et placer les points A, B, C et D.



2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. Le quadrilatère $ABCD$ est-il un parallélogramme ? Justifier.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}5-1\\-1-(-3)\end{pmatrix}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$. Donc $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$: $ABCD$ est un **parallélogramme**.

3. Calculer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. Que remarque-t-on ?

$\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}4\\-4\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}8\\-2\end{pmatrix}$. Notons $E(x\ ;\ y)$: $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}x+3\\y-1\end{pmatrix}$, et

$$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD} \iff \begin{cases} x+3=8\\ y-1=-2\end{cases} \iff \begin{cases} x=5\\ y=-1\end{cases} \qquad \boxed{E(5\ ;\ -1)}$$

On remarque que $E=C$: c'est la règle du parallélogramme, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

4. Calculer les longueurs AC et BD. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

Le repère est orthonormé. $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}8\\-2\end{pmatrix}$, donc $AC=\sqrt{8^2+(-2)^2}=\sqrt{68}$; $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}0\\-6\end{pmatrix}$, donc $BD=6$. Les diagonales n'ont pas la même longueur : $ABCD$ n'est pas un rectangle.

$AB=\sqrt{20}$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}4\\-4\end{pmatrix}$, donc $BC=\sqrt{32}$: $AB\neq BC$, donc $ABCD$ n'est pas un losange.

$ABCD$ est un **parallélogramme**, ni rectangle ni losange.

5. Calculer les coordonnées du point F, symétrique du point B par rapport au point C. Les points D, C et F sont-ils alignés ? Justifier.

C est le milieu du segment $[BF]$. Notons $F(x\ ;\ y)$:

$$5=\frac{1+x}{2} \iff x=9 \qquad -1=\frac{3+y}{2} \iff y=-5 \qquad \boxed{F(9\ ;\ -5)}$$

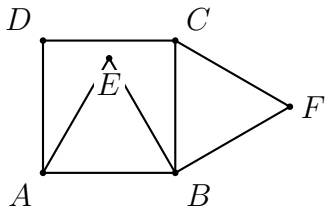
$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DF}\begin{pmatrix}8\\-2\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{DC},\overrightarrow{DF})=4\times(-2)-8\times 2=-8-16=\boxed{-24}$$

Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les points D, C et F **ne sont pas alignés**.

Pour les plus téméraires

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, $ABCD$ est un carré de côté 1, et AEB et BFC sont deux triangles équilatéraux.



1. Démontrer que la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 1 a pour longueur $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Soit H le pied de la hauteur issue de E dans le triangle équilatéral AEB : c'est le milieu de $[AB]$, donc $AH = \dfrac{1}{2}$. Le triangle AHE est rectangle en H : d'après le théorème de Pythagore,

$$\begin{aligned} AE^2 = AH^2 + HE^2 &\iff 1 = \frac{1}{4} + HE^2 \\ &\iff HE^2 = \frac{3}{4} \\ &\iff HE = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{car } HE > 0 \end{aligned}$$

La hauteur mesure $\boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}$.

2. On considère le repère orthonormé $(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})$.

2. a) Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, E et F dans ce repère.

$$A(0\,;\,0),\quad B(1\,;\,0),\quad C(1\,;\,1),\quad D(0\,;\,1),\quad \boxed{E\left(\frac{1}{2}\,;\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)},\quad \boxed{F\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\,;\,\frac{1}{2}\right)}$$

(E est à la hauteur $\frac{\sqrt{3}}{2}$ au-dessus du milieu de $[AB]$, F à la distance $\frac{\sqrt{3}}{2}$ à droite du milieu de $[BC]$.)

2. b) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{DF}$.

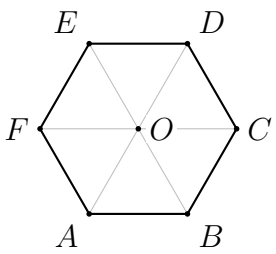
$$\boxed{\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2}-1\end{pmatrix}} \qquad \boxed{\overrightarrow{DF}\begin{pmatrix}1+\frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix}}$$

2. c) Les points D, E et F sont-ils alignés ? Justifier.

$$\begin{aligned} \det(\overrightarrow{DE},\overrightarrow{DF}) &= \frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right) - \left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-1\right) \\ &= -\frac{1}{4} - \left(\frac{3}{4}-1\right) \qquad ((a+b)(a-b)=a^2-b^2) \\ &= -\frac{1}{4}+\frac{1}{4} = \boxed{0} \end{aligned}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{DF}$ sont colinéaires : les points D, E et F sont **alignés**.

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, $ABCDEF$ est un hexagone régulier de côté 1 et de centre O. On considère le repère $(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AO})$.



1. Déterminer les coordonnées des points A, B, O, C, D, E et F dans ce repère.

$A(0\ ;\ 0)$, $B(1\ ;\ 0)$ et $O(0\ ;\ 1)$ par définition du repère. $ABCO$ est un losange (ses côtés mesurent 1), donc $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AB}$: $C(1\ ;\ 1)$.
O est le milieu des diagonales $[AD]$, $[BE]$ et $[CF]$ de l'hexagone, donc :

$$\boxed{A(0\ ;\ 0),\quad B(1\ ;\ 0),\quad O(0\ ;\ 1),\quad C(1\ ;\ 1),\quad D(0\ ;\ 2),\quad E(-1\ ;\ 2),\quad F(-1\ ;\ 1)}$$

2. Les points B, O et E sont-ils alignés ? Justifier.

$\overrightarrow{BO}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BE}\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{BO},\overrightarrow{BE}) = (-1)\times 2 - (-2)\times 1 = \boxed{0}$$

Les vecteurs sont colinéaires (le déterminant traduit la colinéarité dans tout repère), donc les points B, O et E sont **alignés**.

3. Les droites (AE) et (BD) sont-elles parallèles ? Justifier.

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$: les vecteurs sont égaux, donc colinéaires. Les droites (AE) et (BD) sont **parallèles**.

4. Démontrer que le quadrilatère $ABOF$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{FO}\begin{pmatrix}0-(-1)\\1-1\end{pmatrix}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{FO}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$. Donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FO}$: $ABOF$ est un **parallélogramme**.

5. Démontrer que le quadrilatère $ABEF$ est un trapèze : il a deux côtés parallèles.

$\overrightarrow{AF}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BE}\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{AF},\overrightarrow{BE}) = (-1)\times 2 - (-2)\times 1 = \boxed{0}$$

Les droites (AF) et (BE) sont parallèles : le quadrilatère $ABEF$ a deux côtés parallèles, $[AF]$ et $[BE]$, c'est un **trapèze**.

Exercice n° 27. ♠ ♠ ♠ Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-3\ ;-2)$, $B(1\ ;1)$, $C(x\ ;3)$, $D(5\ ;2)$ et $E(-1\ ;y)$, où x et y sont deux réels.

1. Déterminer le réel x pour lequel les points A, B et C sont alignés.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}x+3\\5\end{pmatrix}$. Les points sont alignés si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = 0$:

$$\begin{aligned} 4\times 5 - (x+3)\times 3 = 0 &\iff 20 - 3x - 9 = 0\\ &\iff -3x = -11\\ &\iff \boxed{x = \frac{11}{3}} \end{aligned}$$

2. Déterminer le réel y pour lequel les droites (AB) et (DE) sont parallèles.

$\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}-6\\y-2\end{pmatrix}$. Les droites sont parallèles si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DE})=0$:

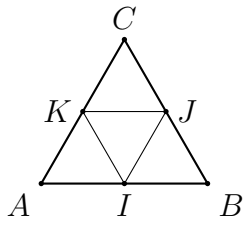
$$\begin{aligned}4\times(y-2)-(-6)\times 3=0 &\iff 4y-8+18=0\\ &\iff 4y=-10\\ &\iff \boxed{y=-\frac{5}{2}}\end{aligned}$$

3. Déterminer le réel x pour lequel le triangle ABC est rectangle en B.

Le repère est orthonormé. $AB^2=4^2+3^2=25$, $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}x-1\\2\end{pmatrix}$ donne $BC^2=(x-1)^2+4$, et $AC^2=(x+3)^2+5^2$. D'après le théorème de Pythagore et sa réciproque, ABC est rectangle en B si et seulement si $AC^2=AB^2+BC^2$:

$$\begin{aligned}(x+3)^2+25=25+(x-1)^2+4 &\iff x^2+6x+9=x^2-2x+1+4\\ &\iff 8x=-4\\ &\iff \boxed{x=-\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, ABC est un triangle équilatéral de côté 2, et I, J et K sont les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$. On considère le repère $(A\,;\overrightarrow{AI},\overrightarrow{AK})$.



1. Le repère $(A\,;\overrightarrow{AI},\overrightarrow{AK})$ est-il orthonormé ? Justifier.

$AI=1$ et $AK=1$ (moitiés des côtés), mais l'angle $\widehat{IAK}$ est un angle du triangle équilatéral : il mesure 60°. Les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AK}$ ne sont pas orthogonaux : le repère **n'est pas orthonormé**.

2. Déterminer les coordonnées des points A, B, C, I, J et K dans ce repère.

$\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AK}$, et J est le milieu de $[BC]$:

$$\boxed{A(0\,;\,0),\quad I(1\,;\,0),\quad B(2\,;\,0),\quad K(0\,;\,1),\quad C(0\,;\,2),\quad J(1\,;\,1)}$$

3. Les droites (IJ) et (AC) sont-elles parallèles ? Justifier.

$\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{IJ},\overrightarrow{AC})=0\times 2-0\times 1=\boxed{0}$$

Les vecteurs sont colinéaires, donc les droites (IJ) et (AC) sont **parallèles**.

4. Démontrer que le quadrilatère $BJKI$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{BJ}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{IK}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$: $\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{IK}$, donc $BJKI$ est un **parallélogramme**.

5. Soit G le point de coordonnées $\left(\frac{2}{3}\,;\frac{2}{3}\right)$. Démontrer que les points A, G et J sont alignés.

$\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AJ}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{AG},\overrightarrow{AJ}) = \frac{2}{3}\times 1 - 1\times\frac{2}{3} = \boxed{0}$$

Les vecteurs sont colinéaires, donc les points A, G et J sont **alignés**.